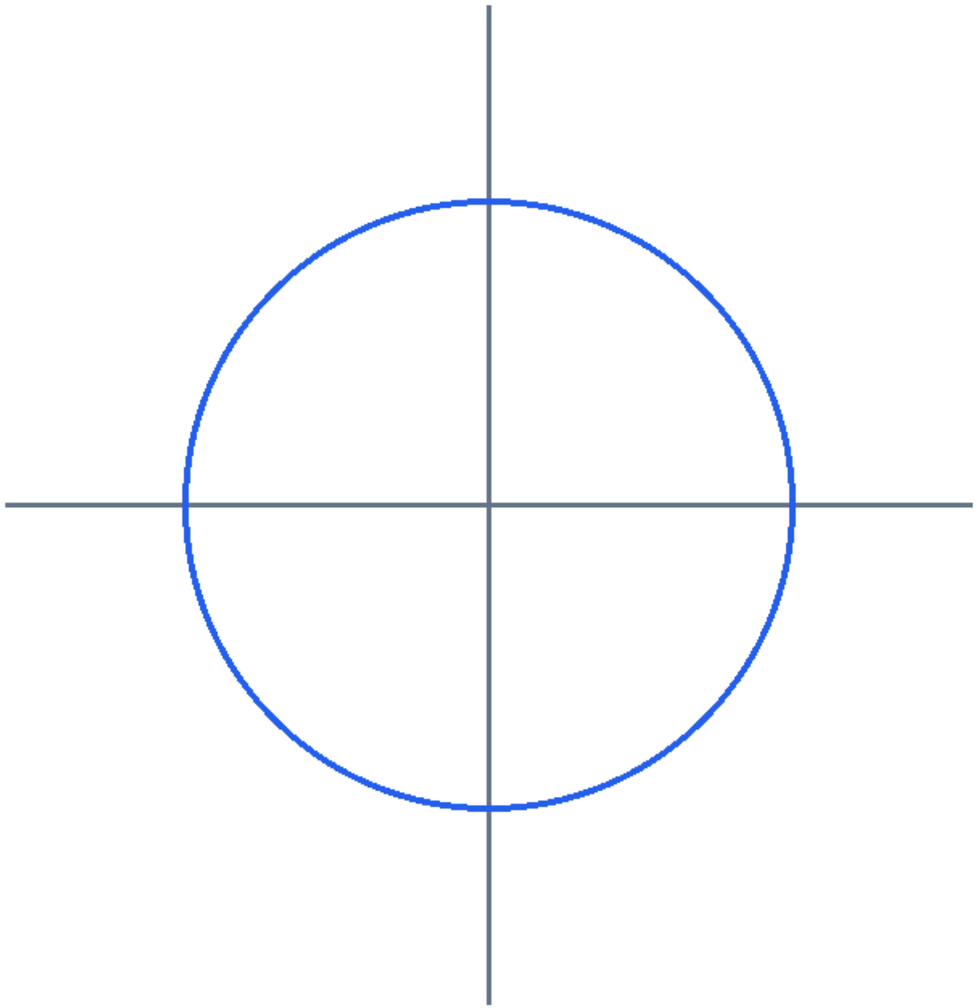
# [다항식·방정식·수체계] 민은기 선생님의 수학수업 AlgeoMath로 만든 학습자료

STEP 1/8

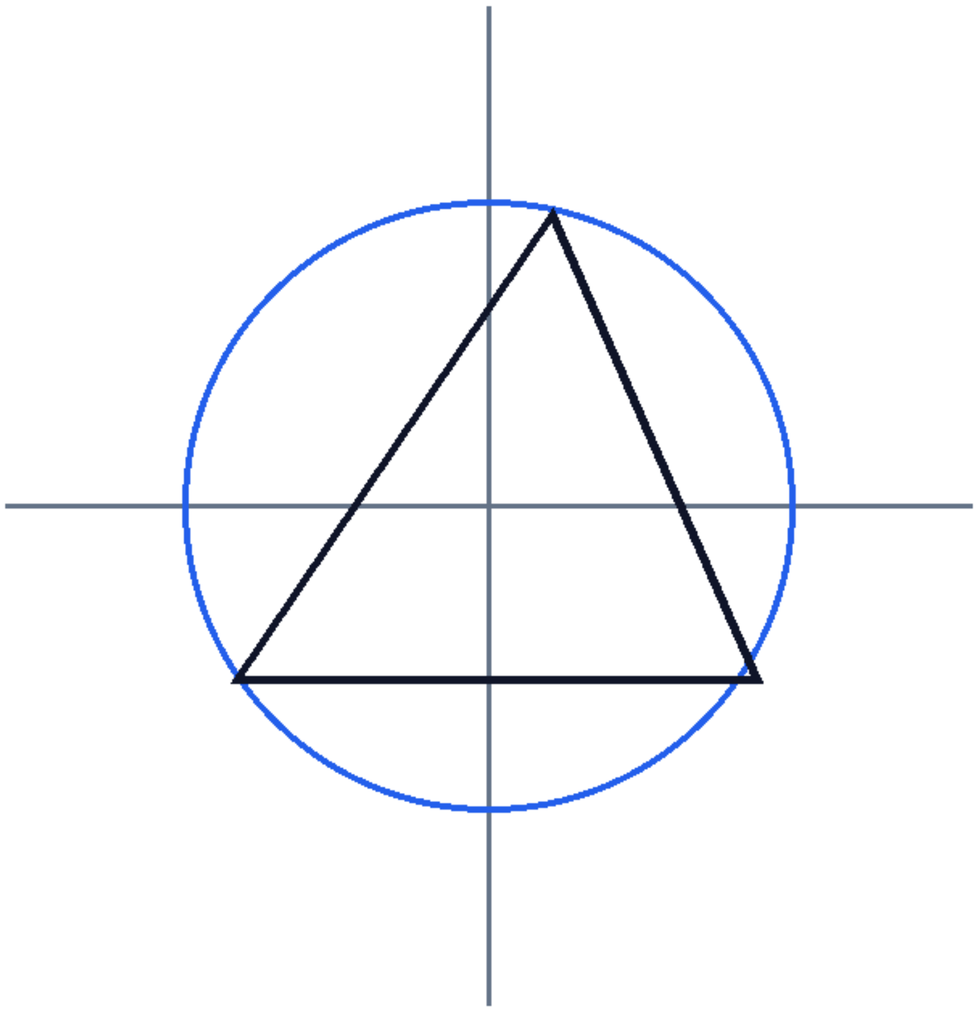


## 1단계 · 탐구 주제 & 출발 조건 (Hypothesis)

**제곱하여 -1이 되는 새로운 수인 허수 단위**
**i(i의 제곱 = -1)와 실수 a, b로**
**이루어진 복소수 a+bi의 '민은기 선생님의**
주어진 도형·수식의 기본 정의와 출발 조건을
확인합니다.

# [다항식·방정식·수체계] 민은기 선생님의 수학수업 AlgeoMath로 만든 학습자료 링크





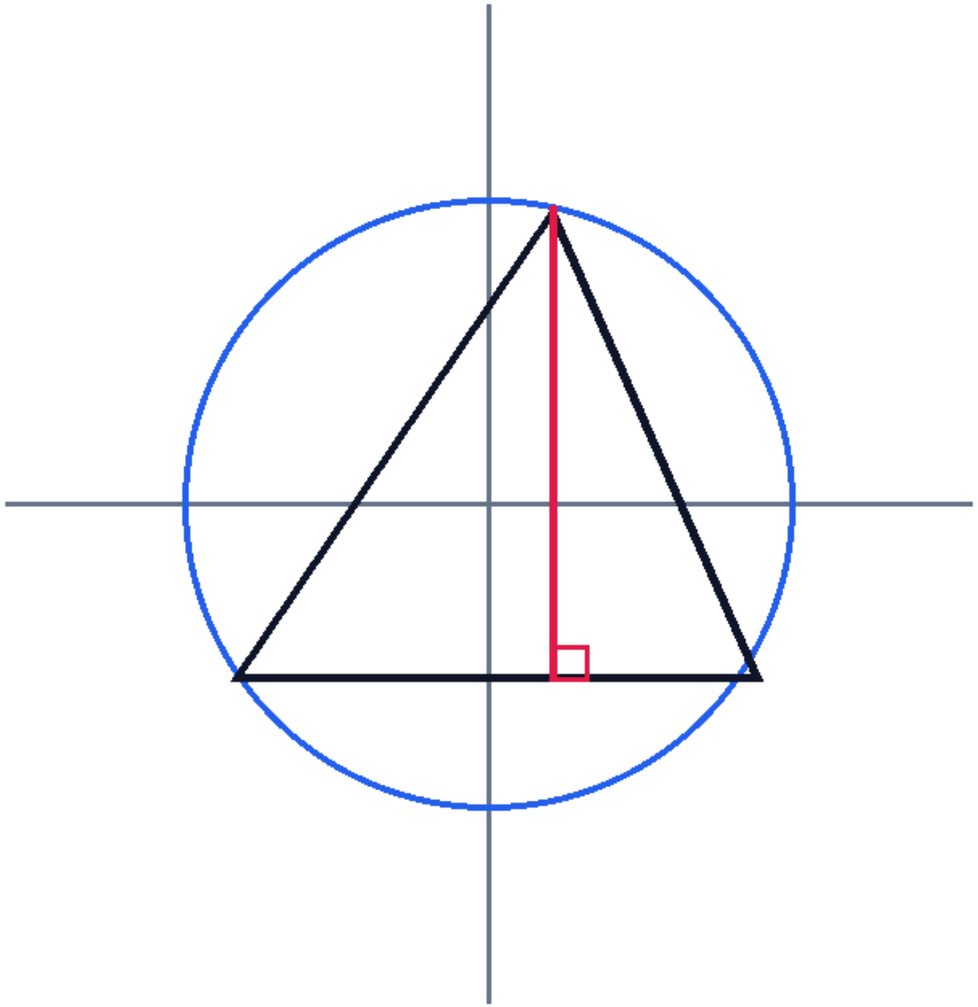
**2단계 · 첫 번째 관찰과 디딤돌 (Step 1)**

**1단계(출발 조건 확인): '민은기 선생님의 수학수업 AlgeoMath로 만든 학습자료 링크'에서 주어진 기본 정의와 출발**

가장 단순한 기본 형태에서 불변의 규칙을 관찰합니다.

# [다항식·방정식·수체계] 민은기 선생님의 수학수업 AlgeoMath로 만든 학습자료 링크





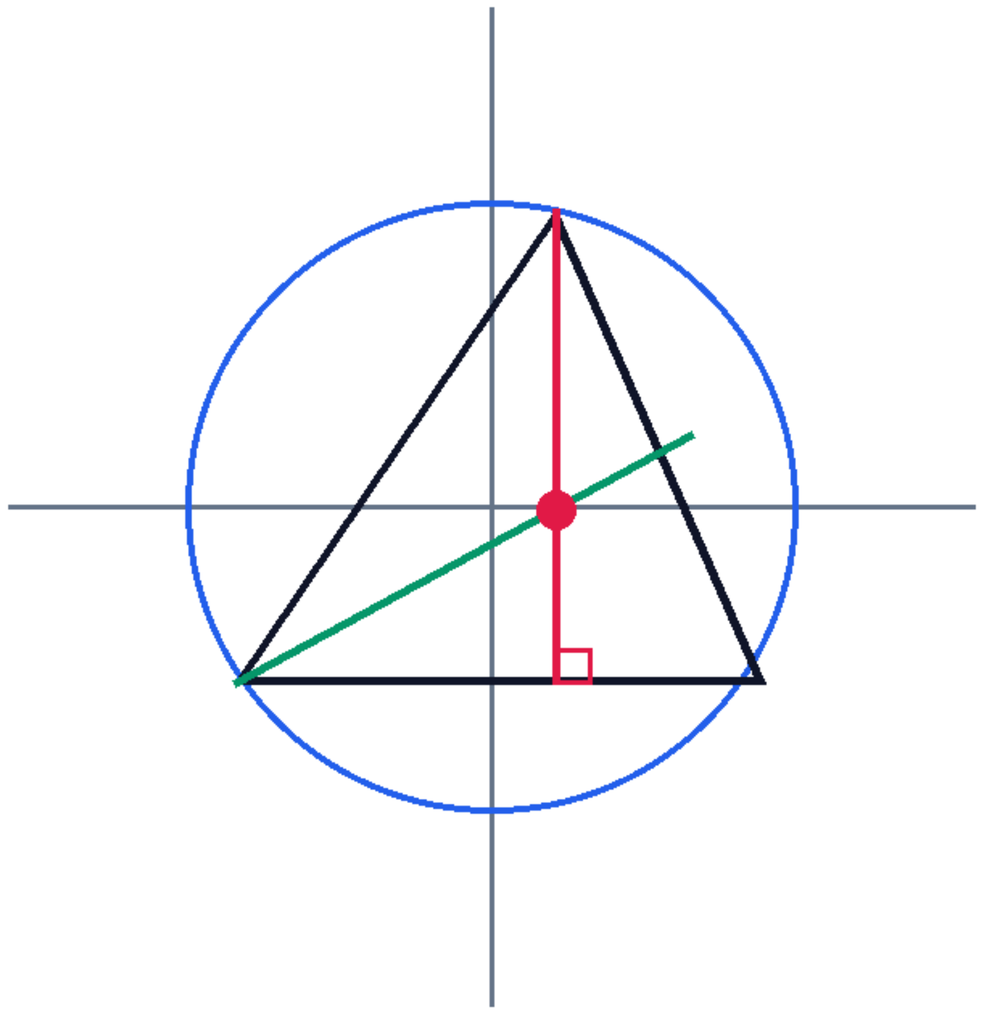
3단계 · 목표 결론과 핵심 관계 (Step 2)

**2단계(목표 결론 파악): '민은기 선생님의 수학수업 AlgeoMath로 만든 학습자료 링크'의 핵심 정리와 관계식이 항상**

복소수의 실수부분과 허수부분을 분리하고 i의 제곱 = -1 정의를 적용하면 '민은기 선생님의 수학수업

# [다항식·방정식·수체계] 민은기 선생님의 수학수업 AlgeoMath로 만든 학습자료



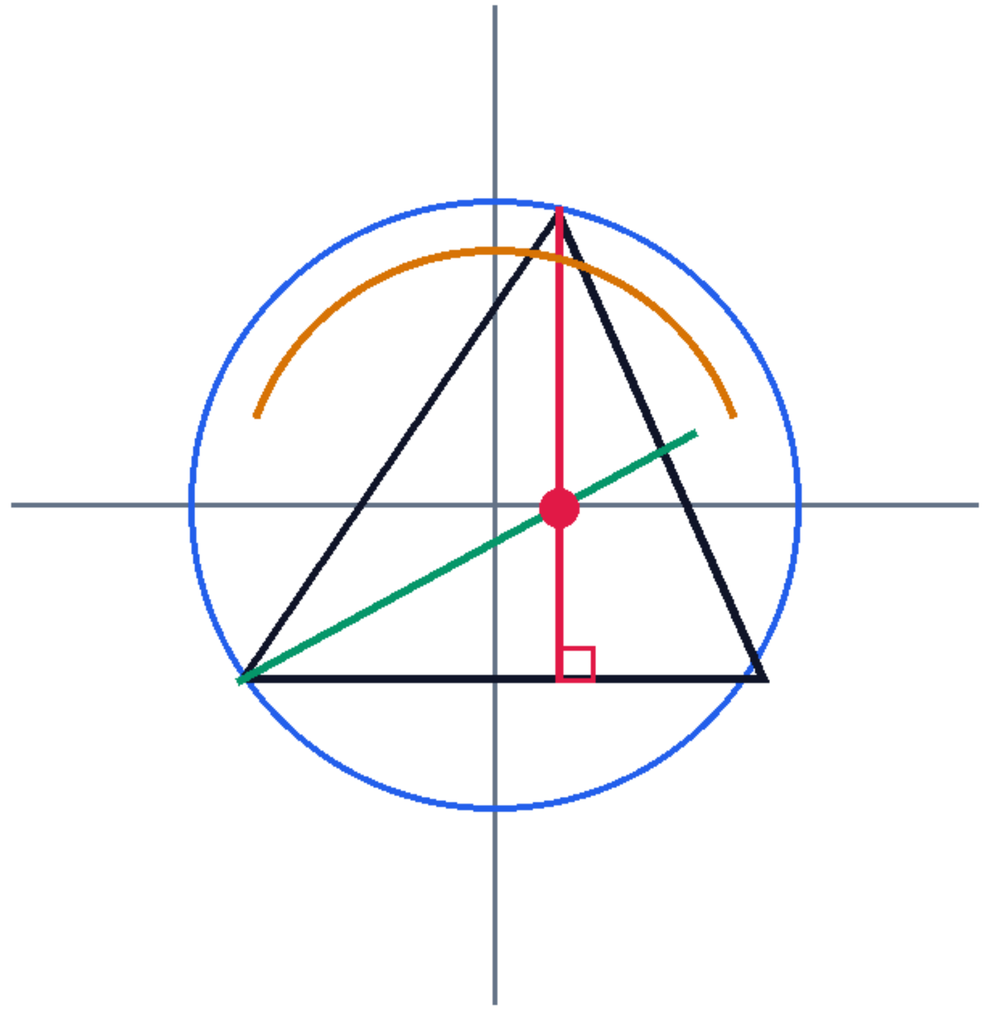


4단계 · 결정적 제1보조선 · 발상 (Auxiliary Idea)

**복소수 z = a + bi를 실수부분(a)과**
**허수부분(b)으로 명확히 나누고, 허수부의**
**부호만 바꾼 켤레복소수(a - bi)와의**
조건과 결론을 하나로 잇는 결정적 연결고리를
작도합니다.

# [다항식·방정식·수체계] 민은기 선생님의 수학수업 AlgeoMath로 만든 학습자료 랑





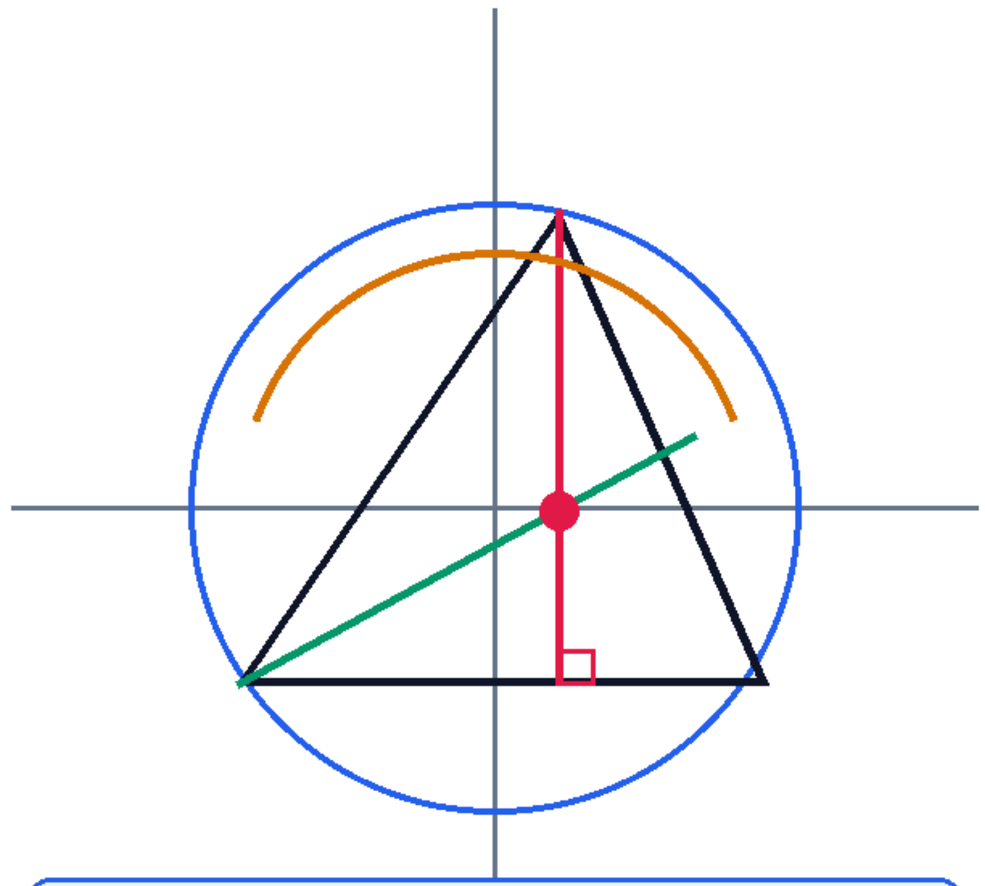
**5단계 · 논리적 동치 변형 및 전개 (Step 4)**

**4단계(결정적 증명 논리): 단계별 분할을 통해 도형의 합동·닮음·넓이 불변량 성질과 수식의 동치 변형을 결합하여 결론을**

주어진 식을 기본 정의에 따라 항별로 전개하고
동류항과 공통 인수를 대칭적으로 묶어 내는 대수적

# [다항식·방정식·수체계] 민은기 선생님의 수학수업 AlgeoMath로 만든 학습자료





민은기 선생님의 수학수업 AlgeoMath로 만든 학습자료

6단계 · 시각적 직관과 수식의 결합 (Synthesis)

**등식의 성질과 연산**

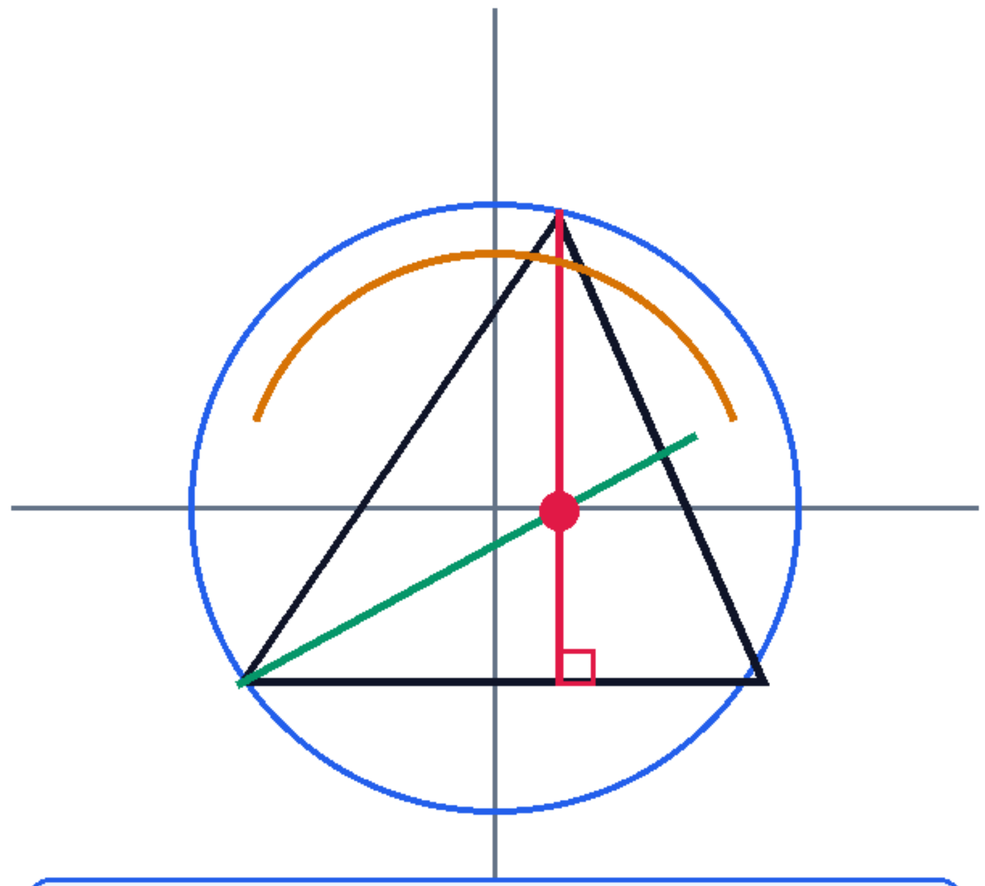
**법칙(교환·결합·분배법칙)을 단계별로 적용해**

**좌변에서 우변을 필연적으로 도출하는 원리**

기하학적 넓이·길이와 대수적 식이 완벽히 일치함을 확인합니다.

# [다항식·방정식·수체계] 민은기 선생님의 수학수업 AlgeoMath로 만든 학습자료





민은기 선생님의 수학수업 AlgeoMath로 만든 학습자료

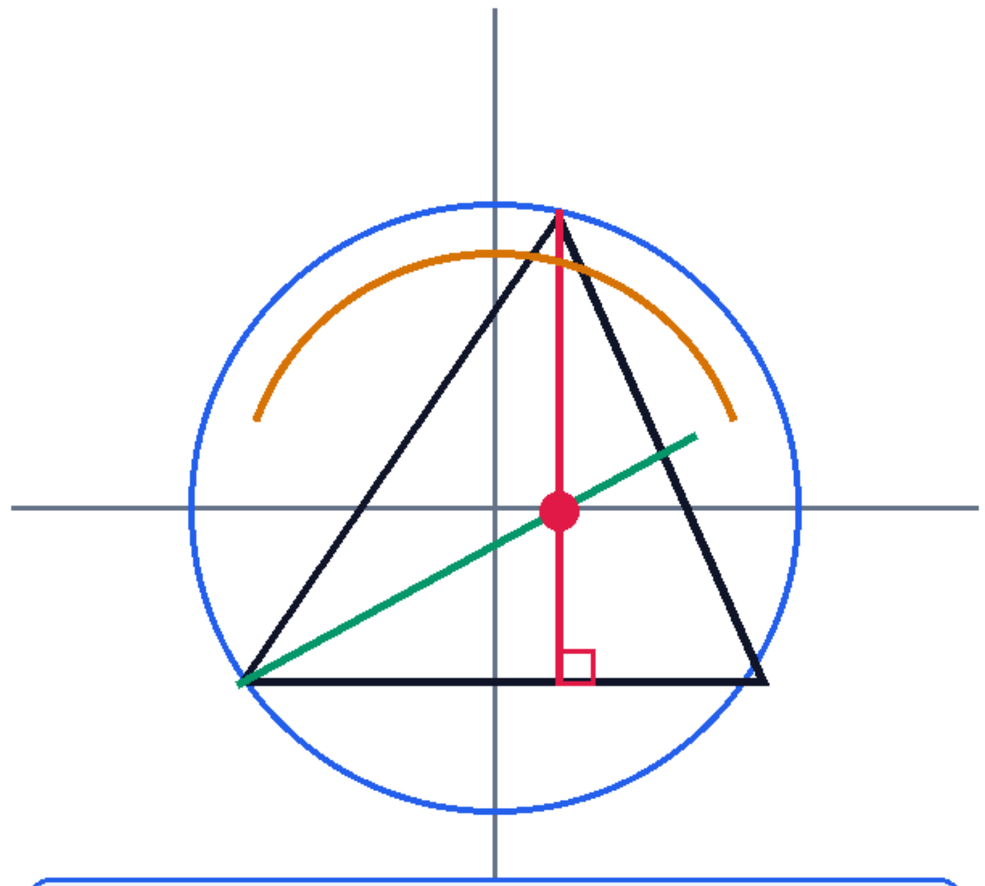
## 7단계 · 오개념 점검 및 반례 탐구 (Check)

**5단계(오개념 점검 및 확장): 결론 공식을 단순 암기하면 조건이 조금만 변형되어도 적용할 수 없으므로, 반드시 어떤 정의와 첫**

공식 단순 암기를 넘어 성립 조건의 경계를 점검합니다.

# [다항식·방정식·수체계] 민은기 선생님의 수학수업 AlgeoMath로 만든 학습자료 링크

STEP 8/8



민은기 선생님의 수학수업 AlgeoMath로 만든 학습자료 링

8단계 · What-If-Not 확장 & 인터랙티브 실습

**최종 정리 완성: 민은기 선생님의 수학수업 AlgeoMath로 만든 학습자료 링크**

실습 주소: https://min7014.github.io/math20190921002.html